

Espectro de Limiares de Prova e Geradores de Krajíček

Euzébio Soares
Pesquisador independente, Brasil

Setembro de 2026

Abstract

Introduzimos o *espectro de limiares de prova*. A partir do comprimento mínimo de prova $\ell_T(\Phi, w)$ das sentenças de corte de prefixo Φ^w , a função seletora $J_{T,\Phi}$ induz, para cada fórmula, um conjunto finito de limiares de transição $\mathcal{B}_T(\Phi)$ e um limiar final $\rho_T(\Phi)$; a agregação por tamanho produz os espectros $\mathcal{S}_T(L)$, $\mathcal{C}_T(L)$ e o envelope $R_T(L)$. Provamos os teoremas locais que governam o objeto — estabilização com forma exata $c \geq \rho_T(\Phi) \iff J_{T,\Phi}(c) = j_T^*(\Phi)$, caracterização das transições unitárias e em intervalos, e corolários que comparam dois orçamentos $b_1 \leq b_2$ com a saída Out explícita — todos verificados por enumeração exaustiva (410.155 perfis; 7.737.331 pares). O gerador $g_T^{[b]}$ de Krajíček é o campo de aplicação. A busca bibliográfica correspondente não encontrou o objeto espectral isolado, o que sustenta a formulação de possíveis contribuições originais: o próprio espectro e a geometria de $\mathcal{C}_T(L)$. Resultados condicionados (gadget de transferência, grau de Turing de R_T) aparecem como Nível C. Comparação explícita com Gödel (1936), Parikh (1973), Pudlák (1998) e Buss (1994/1999).

1 Introdução

O comprimento mínimo de prova de um teorema é um invariante clássico da teoria da demonstração. Gödel mostrou que, em sistemas adequados, esses comprimentos não admitem majorante computável ao longo de famílias de teoremas [3]; Parikh estudou limites (e a ausência deles) para comprimentos de prova [8], com leituras precisas em [1, 2]; a referência padrão para o conjunto dos fenômenos é o levantamento de Pudlák [10]. Numa direção diferente, Krajíček estuda *geradores de demonstração*: funções cuja complexidade é medida pela existência de provas curtas de suas saídas [6, 7, 5], com perguntas abertas registradas em [4].

Este artigo pergunta:

A distribuição dos comprimentos mínimos de prova induz uma geometria espectral capaz de controlar a complexidade dos geradores de Krajíček?

A cadeia proposta é $\ell_T \rightarrow \mathcal{B}_T \rightarrow \mathcal{C}_T \rightarrow g_T^{[b]} \rightarrow \tau$. A pergunta metodológica é antiga no projeto (a chamada *falha de colagem local-global*): propriedades combinatórias de um objeto finito só interessam se forem transportadas para a complexidade.

Contribuições.

1. *Ambiente formal autocontido* (Nível A): codificações, sentenças de corte de prefixo, seletor J , limiar ρ , escada $\mathcal{B}_T$ e espectros $\mathcal{S}_T, \mathcal{C}_T, R_T$, com decisões de codificação fixadas — inclusive $q(\Phi) = |\Phi| + 1$ e o registro de um erratum aparente no passo 2 de [6] (detalhes em 01_ambiente_formal_e_codificacoes.md, D7).
2. *Teoremas locais* (Nível B) na forma *exata*: a estabilização vale como *equivalência* (ρ é limiar exato, não apenas suficiência), com a direção inversa que não constava das fontes; caracterização completa das transições unitárias e em intervalos; observação do tamanho de salto; exemplo canônico; e realizabilidade de escadas finitas.

3. *Corolários de comparação* entre dois orçamentos $b_1 \leq b_2$, com a hipótese de injetividade de Out explicitada, e a condição necessária para diferença infinita — sem qualquer alegação sobre imagens $\text{rng}(g^{[b]})$.
4. *O objeto espectral* $\Phi \mapsto \rho_T(\Phi) \mapsto \mathcal{C}_T(L) \mapsto R_T(L)$ como *possível contribuição original*: a busca bibliográfica (sete frentes, inclusive varredura do livro [7]) foi encerrada em 27/09/2026 sem colisão de prioridade para esse objeto (detalhes e ressalvas de método em 02_REVISAO_CRITICA.md §4.2).
5. *Resultados condicionados* (Nível C), sempre rotulados como tal: gadget de transferência $\theta \mapsto \Phi_\theta$ e grau de Turing de R_T — com as obrigações de prova explicitadas, nunca como teoremas fechados.

O que este trabalho não estabelece. (i) não há hierarquia $b_1 < b_2 \Rightarrow g_T^{[b_1]} \prec g_T^{[b_2]}$ (o orçamento modifica o próprio gerador); (ii) $g^{[b_1]}(u) \neq g^{[b_2]}(u)$ não implica diferença de imagem; (iii) não há ponte quantitativa com $\tau(g_T^{[b]})$ (Etapas 14); (iv) a geometria de $\mathcal{C}_T(L)$ está apenas definida (Etapas 9–11); (v) não reivindicamos novidade para a parametrização $\log n \rightarrow b(n)$ — a prioridade é de [6]; (vi) a ausência de majorante computável para R_T (Nível C) é conteúdo clássico no grau, com ancestral no speed-up de [3].

Estrutura. [Section 2](#) fixa definições (Nível A); [Section 3](#) demonstra os teoremas locais (Nível B); [Section 4](#) registra o gadget condicionado (Nível C); [Section 5](#) abre a geometria de $\mathcal{C}_T$; [Section 7](#) compara com a literatura; [Section 8](#) conclui.

2 Ambiente formal e codificações

Hipótese 2.1. Fixe uma teoria T de primeira ordem na linguagem da aritmética, consistente, recursivamente axiomatizada, contendo uma teoria aritmética elementar suficiente (ex.: EA), e dotada de uma relação primitiva recursiva de prova $\text{Prf}_T(p, x)$ representável em T .

Definição 2.2 (Prefixo $u \preceq_e v$). Para palavras binárias u, v : $u \preceq_e v$ significa que u é segmento inicial de v . Para palavra w e número x : $w \preceq_e x$ significa $w \preceq_e \text{bin}(x)$, onde $\text{bin}(x)$ é a representação binária canônica de x sem zeros à esquerda ($\text{bin}(0) = 0$).

Definição 2.3 (Sentenças de corte de prefixo). Para uma fórmula $\Phi(x)$ com uma variável livre e uma palavra binária w ,

$$\Phi^w := \exists y \forall x > y (\Phi(x) \rightarrow \neg(w \preceq_e x)). \quad (1)$$

Definição 2.4 (Candidatos). Seja $q(\Phi) := |\Phi| + 1$ e $W_\Phi := \{0, 1\}^{q(\Phi)} = \{w_0 <_{\text{lex}} \cdots < w_{k_\Phi-1}\}$ com $k_\Phi = 2^{q(\Phi)}$. Como convenção, $w_{k_\Phi} := \perp$ (sentinela de *todos os candidatos demonstráveis*), com $\text{Out}(u, \perp) = \perp$.

Definição 2.5 (Comprimento mínimo de prova). $\ell_T(\Phi, w) := \min\{|\pi| : \text{Prf}_T(\pi, \Phi^w)\}$, com $\ell_T(\Phi, w) := \infty$ se $T \not\vdash \Phi^w$.

Definição 2.6 (Seletor).

$$J_{T, \Phi}(c) := \min\{j < k_\Phi : \ell_T(\Phi, w_j) > c\}, \quad J_{T, \Phi}(c) := k_\Phi \text{ se o conjunto é vazio.} \quad (2)$$

$J_{T, \Phi}(c)$ é o *primeiro candidato não reconhecido* no orçamento c : índices menores têm prova de comprimento $\leq c$.

Definição 2.7 (Primeiro não demonstrável e limiar final).

$$j_T^*(\Phi) := \min\{j : \ell_T(\Phi, w_j) = \infty\} \quad (= k_\Phi \text{ se vazio}), \quad (3)$$

$$\rho_T(\Phi) := \max\{\ell_T(\Phi, w_j) : j < j_T^*(\Phi)\} \quad (\max \emptyset := 0). \quad (4)$$

$\rho_T(\Phi)$ é sempre finito: o máximo é tomado apenas sobre coordenadas finitas ($j < j_T^*(\Phi)$).

Definição 2.8 (Escada de limiares).

$$\mathcal{I}_T(\Phi) := \left\{ j < j_T^*(\Phi) : \ell_T(\Phi, w_j) > \max_{i < j} \ell_T(\Phi, w_i) \right\} \quad (\max \emptyset := -1), \quad (5)$$

$$\mathcal{B}_T(\Phi) := \{ \ell_T(\Phi, w_j) : j \in \mathcal{I}_T(\Phi) \}. \quad (6)$$

Os elementos de $\mathcal{B}_T(\Phi)$ são *limiares efetivos de transição* (*recordes espectrais*) e formam um conjunto estritamente crescente.

Observação. Quando $j_T^*(\Phi) > 0$, o índice 0 é sempre record ($\ell_0 \geq 0 > -1$), logo $\mathcal{B}_T(\Phi) \neq \emptyset$ e $\rho_T(\Phi) = \max \mathcal{B}_T(\Phi)$. Quando $j_T^*(\Phi) = 0$, $\mathcal{B}_T(\Phi) = \emptyset$ e $\rho_T(\Phi) = 0$. Em particular $\rho_T(\Phi) = \max\{\ell_j : j < j^*\} = \max \mathcal{B}_T(\Phi)$ quando $\mathcal{B}_T(\Phi) \neq \emptyset$: as duas descrições do limiar coincidem.

Definição 2.9 (Perfil). $\mathbf{L}_T(\Phi) := (\ell_T(\Phi, w_0), \dots, \ell_T(\Phi, w_{k_\Phi-1})) \in (\mathbb{N} \cup \{\infty\})^{k_\Phi}$. O perfil determina completamente a função $c \mapsto J_{T,\Phi}(c)$: por definição, $J_{T,\Phi}(c)$ é o primeiro índice com $\ell_j > c$. Observação de borda (ataque): *não* vale $J_{T,\Phi}(c) = \#\{j : \ell_j \leq c\}$ em geral — índices posteriores ao primeiro podem ter $\ell_j \leq c$ (perfil (2, 10, 7): $J(9) = 1$, embora $\ell_2 = 7 \leq 9$).

Definição 2.10 (Decodificação Form_n e cauda). Para $n \geq 1$ e $u \in \{0, 1\}^n$, $\text{Form}_n(u) := \Phi$ se existe fórmula admissível Φ com $\Phi \preceq_e u$ e $|\Phi| \leq \lfloor \log n \rfloor$; $\text{Form}_n(u)$ é indefinida caso contrário. A existência, se há, é *única* (código livre de prefixo das fórmulas — `01_ambiente` §2.2, D3–D4). Quando $\text{Form}_n(u) = \Phi$ é definida, escrevemos $u = \Phi \cdot u_0$ (*cauda* u_0 , com $|u_0| = n - |\Phi|$).

Definição 2.11 (Gerador limitado). Para $u \in \{0, 1\}^n$ com $\text{Form}_n(u) = \Phi$ e orçamento $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$g_T^{[b]}(u) := \text{Out}(u, w_{J_{T,\Phi}(b(n))}), \quad (7)$$

com a convenção $w_{k_\Phi} = \perp$ da [theorem 2.4](#) (saída $\perp$ quando todos os candidatos são demonstráveis), e $\text{Out}_n(u) := 0^{n+1}$ quando $\text{Form}_n(u)$ é indefinida. Os resultados locais deste artigo dependem apenas de $\Phi, c \mapsto J_{T,\Phi}(c)$ e da injetividade (quando exigida) de Out — não dos detalhes de Out .

Definição 2.12 (Instância concreta de Out). Para u com $\text{Form}_n(u) = \Phi$ e candidato w de comprimento $q(\Phi)$,

$$\text{Out}_n(u, w) := w \cdot u_0 \in \{0, 1\}^{n+1}, \quad \text{Out}_n(u, \perp) := 1^{q(\Phi)} \cdot \overline{u_0}, \quad (8)$$

onde $\overline{u_0}$ é a complementação bit a bit de u_0 . É esta a instância usada nos corolários; ela corresponde à codificação `Form/Tail/Out` fixada em `01_ambiente_formal_e_codificacoes.md` §5.1.

Definição 2.13 (Espectros globais). Para $L \in \mathbb{N}$, com Φ percorrendo as fórmulas admissíveis de tamanho $\leq L$:

$$\mathcal{S}_T(L) := \{\rho_T(\Phi) : |\Phi| \leq L\}, \quad \mathcal{C}_T(L) := \bigcup_{|\Phi| \leq L} \mathcal{B}_T(\Phi), \quad (9)$$

$$R_T(L) := \max \mathcal{S}_T(L) = \max \mathcal{C}_T(L) \quad (\text{conjuntos não vazios}). \quad (10)$$

$\mathcal{S}_T(L)$ guarda apenas o *último* limiar de cada fórmula; $\mathcal{C}_T(L)$ guarda *todas* as transições efetivas. Em geral $\mathcal{S}_T(L) \neq \mathcal{C}_T(L)$; os máximos coincidem ([equation \(10\)](#)). Versões operacionais: $\mathfrak{F}_n := \{\Phi : \exists u \in \{0, 1\}^n, \text{Form}_n(u) = \Phi\}$, $\mathcal{S}_T^{\text{op}}(n) := \{\rho_T(\Phi) : \Phi \in \mathfrak{F}_n\}$ e $\mathcal{C}_T^{\text{op}}(n) := \bigcup_{\Phi \in \mathfrak{F}_n} \mathcal{B}_T(\Phi)$; transporte do orçamento $B_b(L) := b(2^L)$, de modo que a comparação correta no espaço das fórmulas é $\mathcal{C}_T(L)$ versus $B_b(L)$.

3 Núcleo: definições e teoremas locais

Teorema 3.1 (Estabilização local). *Seja Φ uma fórmula admissível e $c \in \mathbb{N}$. Se $c \geq \rho_T(\Phi)$, então $J_{T,\Phi}(c) = j_T^*(\Phi)$.*

Proof. Dois casos.

Caso 1: $j^* := j_T^*(\Phi) < k_\Phi$. Para todo $j < j^*$ vale $\ell_T(\Phi, w_j) \leq \rho_T(\Phi) \leq c$ (pela [equation \(4\)](#)), logo $\ell_T(\Phi, w_j) \not\geq c$: nenhum índice $j < j^*$ pertence ao conjunto da [equation \(2\)](#). Por outro lado $\ell_T(\Phi, w_{j^*}) = \infty > c$, logo j^* pertence ao conjunto e é o seu mínimo. Portanto $J_{T,\Phi}(c) = j^*$.

Caso 2: $j^* = k_\Phi$. Todos os candidatos são demonstráveis e $\rho_T(\Phi) = \max_{j < k_\Phi} \ell_T(\Phi, w_j)$. Se $c \geq \rho_T(\Phi)$, então $\ell_T(\Phi, w_j) \leq c$ para todo $j < k_\Phi$; o conjunto da [equation \(2\)](#) é vazio e, pela convenção, $J_{T,\Phi}(c) = k_\Phi = j^*$. $\square$

Teorema 3.2 (ρ é limiar exato). *Para todo $c \in \mathbb{N}$:*

$$J_{T,\Phi}(c) = j_T^*(\Phi) \iff c \geq \rho_T(\Phi). \quad (11)$$

Proof. $(\Rightarrow)$ é o [theorem 3.1](#).

$(\Leftarrow)$ Suponha $c < \rho_T(\Phi)$. Como $c \geq 0$, segue $\rho_T(\Phi) > 0$, donde o conjunto $\{\ell_T(\Phi, w_j) : j < j^*\}$ da [equation \(4\)](#) é não vazio (pois $\max \emptyset = 0$) e existe $j_1 < j^*$ com $\ell_T(\Phi, w_{j_1}) = \rho_T(\Phi) > c$. Logo j_1 pertence ao conjunto da [equation \(2\)](#), donde $J_{T,\Phi}(c) \leq j_1 < j^*$ e, em particular, $J_{T,\Phi}(c) \neq j^*$. $\square$

Lema 3.3 (Monotonicidade). *Se $c_1 \leq c_2$, então $J_{T,\Phi}(c_1) \leq J_{T,\Phi}(c_2)$.*

Proof. Se $\ell_j \leq c_1$ então $\ell_j \leq c_2$, donde $\{j : \ell_j > c_2\} \subseteq \{j : \ell_j > c_1\}$. O mínimo de um subconjunto é maior ou igual ao mínimo do conjunto que o contém (com a convenção k_Φ para o vazio, que preserva a desigualdade). Logo $J_{T,\Phi}(c_1) \leq J_{T,\Phi}(c_2)$. $\square$

Teorema 3.4 (Caracterização das transições unitárias). *Para todo inteiro $r \geq 1$:*

$$J_{T,\Phi}(r-1) \neq J_{T,\Phi}(r) \iff r \in \mathcal{B}_T(\Phi). \quad (12)$$

Proof. $(\Rightarrow)$ Suponha $J(r-1) \neq J(r)$. Pela monotonicidade ([theorem 3.3](#)), $J(r) > J(r-1)$; seja $j := J(r-1)$. Então $\ell_j > r-1$. Afirmamos que $\ell_j \leq r$: caso contrário $\ell_j > r$, e j pertenceria também ao conjunto da [equation \(2\)](#) no orçamento r ; como nenhum $i < j$ pertence ao conjunto no orçamento $r-1$ (definição de mínimo) tampouco pertence no orçamento r (pois $\ell_i \leq r-1 \leq r$), teríamos $J(r) = j = J(r-1)$, contradição. Como ℓ_j é inteiro, $r-1 < \ell_j \leq r$ dá $\ell_j = r$. Além disso, para todo $i < j$ vale $\ell_i \leq r-1 < r = \ell_j$, e $\ell_j = r < \infty$ implica $j < j^*$. Logo $j \in \mathcal{I}_T(\Phi)$ e $r = \ell_j \in \mathcal{B}_T(\Phi)$.

$(\Leftarrow)$ Seja $r = \ell_j$ com $j \in \mathcal{I}_T(\Phi)$ ($j < j^*$, portanto $\ell_j = r < \infty$). Por definição de record, $\ell_i < r$ para todo $i < j$. No orçamento $r-1$: os $i < j$ satisfazem $\ell_i \leq r-1$ (pois ℓ_i inteiro $< r$) e $\ell_j = r > r-1$, logo $J(r-1) = j$. No orçamento r : $\ell_j = r \not\geq r$, e todo $i < j$ tem $\ell_i < r$; logo $J(r) \neq j$ (o mínimo, se existir, é estritamente maior que j , pois nenhum $i \leq j$ permanece no conjunto; se o conjunto é vazio, $J(r) = k_\Phi > j$). Em qualquer caso $J(r) \neq J(r-1)$. $\square$

Teorema 3.5 (Caracterização em intervalos). *Para quaisquer $c_1, c_2 \in \mathbb{N}$ com $c_1 \leq c_2$:*

$$J_{T,\Phi}(c_1) \neq J_{T,\Phi}(c_2) \iff \mathcal{B}_T(\Phi) \cap (c_1, c_2] \neq \emptyset. \quad (13)$$

Proof. $(\Leftarrow)$ Seja $r \in \mathcal{B}_T(\Phi) \cap (c_1, c_2]$. Então $c_1 \leq r-1$ e $r \leq c_2$, donde, pela monotonicidade e pelo [theorem 3.4](#),

$$J(c_1) \leq J(r-1) < J(r) \leq J(c_2).$$

Logo $J(c_1) < J(c_2)$.

$(\Rightarrow)$ Suponha $\mathcal{B}_T(\Phi) \cap (c_1, c_2] = \emptyset$. Para cada $r \in (c_1, c_2]$ temos $r \notin \mathcal{B}_T(\Phi)$, logo $J(r) = J(r-1)$ pelo [theorem 3.4](#). Por indução sobre os *finitos* valores r de $c_1 + 1$ até c_2 , $J(c_1) = J(c_2)$. $\square$

Proposição 3.6 (Recordes, limiar e j^*). (a) $j_T^*(\Phi) = 0 \iff \mathcal{B}_T(\Phi) = \emptyset$ e $\rho_T(\Phi) = 0$;

(b) se $j_T^*(\Phi) > 0$, então $\rho_T(\Phi) = \max \mathcal{B}_T(\Phi)$.

Proof. (a) ($\Rightarrow$) Se $j^* = 0$, não há índice $j < j^*$; logo $\mathcal{I}_T = \mathcal{B}_T = \emptyset$ e, pela [equation \(4\)](#), $\rho_T = \max \emptyset = 0$. ($\Leftarrow$) Se $\mathcal{B}_T = \emptyset$ então $\mathcal{I}_T = \emptyset$, ou seja, não há $j < j^*$; se $j^* > 0$, o índice 0 satisfaria $0 < j^*$ e $\ell_0 \geq 0 > -1$, isto é, $0 \in \mathcal{I}_T$ — contradição. Logo $j^* = 0$. (A hipótese $\rho_T = 0$ é consequência, e isoladamente não bastaria: o perfil $(0, \infty)$ tem $\rho_T = 0$ com $j^* = 1$.)

(b) Se $j^* > 0$, então $\mathcal{I}_T \neq \emptyset$ e o máximo sobre $j < j^*$ é alcançado; como $\{\ell_j : j < j^*\} = \{\ell_j : j \in \mathcal{I}_T\} \cup \{\text{valores não recordes}\}$ e todo valor não recorde é $\leq$ de algum record (registro parcial), os dois máximos coincidem: $\rho_T = \max \mathcal{B}_T$. $\square$

Observação (Tamanho do salto). A caracterização do [theorem 3.4](#) é sobre $\neq$, não sobre o tamanho do salto: $|J(r) - J(r-1)|$ pode exceder 1. Exemplo canônico: $\mathbf{L}_T(\Phi) = (2, 10, 7, \infty)$, donde $j^* = 3$, $\mathcal{B}_T(\Phi) = \{2, 10\}$ e $\rho_T(\Phi) = 10$. Então $J(9) = 1$ e $J(10) = 3$: salto 2 na transição $r = 10$. O valor 7 não produz transição, pois o candidato de comprimento 10 já bloqueia a busca antes dele. Na enumeração exaustiva o maior salto observado foi 8.

Proposição 3.7 (Realizabilidade combinatória). Toda escada finita estritamente crescente $\{b_0 < \dots < b_r\}$ é $\mathcal{B}_T$ de algum perfil; a escada vazia também (com a convenção $\mathcal{B}_T = \emptyset$).

Proof. Escada vazia: o perfil (∞) tem $j^* = 0$ e $\mathcal{B}_T = \emptyset$. Escada não vazia: tome o perfil $(b_0, \dots, b_r, \infty)$. Então $j^* = r+1$; para $0 \leq j \leq r$, $\ell_j = b_j > b_{j-1} = \max_{i < j} \ell_i$ (com $\max \emptyset = -1$ para $j = 0$), logo $\mathcal{I}_T = \{0, \dots, r\}$ e $\mathcal{B}_T = \{b_0, \dots, b_r\}$. $\square$

Observação (Alcance da realizabilidade). A [theorem 3.7](#) é combinatória: toda escada finita estritamente crescente é $\mathcal{B}_T$ de algum perfil abstrato $(\ell_0, \dots, \ell_r, \infty)$. Ela não afirma que toda escada ocorra como espectro de comprimentos mínimos de prova reais de fórmulas em uma teoria T — essa versão é estritamente mais forte e não está estabelecida aqui (pedido da revisão externa, 27/09/2026).

Os corolários a seguir comparam dois orçamentos $b_1, b_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ com $b_1(n) \leq b_2(n)$. Para uma entrada u de tamanho n com $\text{Form}_n(u) = \Phi$, escrevemos $\text{Out}_u(j) := \text{Out}(u, w_j)$.

Lema 3.8 (Injetividade de Out no candidato — verificável). Para u com $\text{Form}_n(u) = \Phi$: se $w \neq w'$ são candidatos de W_Φ , então $\text{Out}_n(u, w) \neq \text{Out}_n(u, w')$; e $\text{Out}_n(u, \perp) \neq \text{Out}_n(u, w)$ para todo $w \in W_\Phi$. Em particular Out_u é injetiva sobre $W_\Phi \cup \{\perp\}$.

Proof. Toda saída genuína $\text{Out}_n(u, w) = w \cdot u_0$ termina com a mesma cauda u_0 ; prefixos de mesmo comprimento distintos dão palavras distintas, logo $w \neq w' \Rightarrow \text{Out}_n(u, w) \neq \text{Out}_n(u, w')$. Para a saída $\perp$: como $\text{Form}_n(u) = \Phi$, vale $|\Phi| \leq \lfloor \log n \rfloor$ ([theorem 2.10](#)), donde $|u_0| = n - |\Phi| \geq n - \lfloor \log n \rfloor \geq 1$ para $n \geq 1$ (correção de revisão externa, 27/09/2026): a cauda contém ao menos um bit e $u_0 \neq \overline{u_0}$. A saída $\perp = 1^{q(\Phi)} \cdot \overline{u_0}$ só poderia colidir com uma genuína $w \cdot u_0$ se $w = 1^{q(\Phi)}$ (mesmo prefixo) e $u_0 = \overline{u_0}$ — o que $|u_0| \geq 1$ exclui. Logo não colide com nenhuma saída genuína. Observação de contraste (ataque): a convenção alternativa $\text{Out}_n(u, \perp) := 0^{n+1}$ colide quando $u_0 = 0^{n-|\Phi|}$ e $w = 0^{q(\Phi)}$, pois $w \cdot u_0 = 0^{n+1}$ — por isso a [theorem 2.12](#). $\square$

Corolário 3.9 (Comparação local exata entre dois orçamentos). Para uma entrada de tamanho n que codifica Φ :

$$J_{T,\Phi}(b_1(n)) \neq J_{T,\Phi}(b_2(n)) \iff \mathcal{B}_T(\Phi) \cap (b_1(n), b_2(n)] \neq \emptyset, \quad (14)$$

$$g_T^{[b_1]}(u) \neq g_T^{[b_2]}(u) \iff \mathcal{B}_T(\Phi) \cap (b_1(n), b_2(n)] \neq \emptyset, \quad (15)$$

onde (15) vale sob a hipótese de Out_u injetiva sobre os candidatos selecionados — hipótese verificável (não ad hoc): para a instância concreta da [theorem 2.12](#) ela é o [theorem 3.8](#).

Proof. (14) é o [theorem 3.5](#) com $c_1 = b_1(n)$, $c_2 = b_2(n)$ (a hipótese $c_1 \leq c_2$ é $b_1 \leq b_2$).

Para (15): ($\Leftarrow$) Se a interseção é não vazia, então por (14) os candidatos selecionados diferem, $w_{J(b_1)} \neq w_{J(b_2)}$, e a injetividade de Out_u dá saídas diferentes. ($\Rightarrow$) Se as saídas diferem, os candidatos selecionados diferem (mesmo candidato e mesma entrada produzem a mesma saída — sem hipótese de injetividade), donde, por (14), a interseção é não vazia. $\square$

Corolário 3.10 (Coincidência eventual em fórmula fixa). *Se $b_1(n) \rightarrow \infty$ e $b_2(n) \rightarrow \infty$, então, para toda fórmula fixa Φ , existe N_Φ tal que, para todo $n \geq N_\Phi$ com $\text{Form}_n(u) = \Phi$:*

$$J_{T,\Phi}(b_1(n)) = J_{T,\Phi}(b_2(n)) = j_T^*(\Phi) \quad e \quad g_T^{[b_1]}(u) = g_T^{[b_2]}(u). \quad (16)$$

Proof. Como $b_1 \rightarrow \infty$ e $\rho_T(\Phi)$ é uma constante finita, existe N_1 com $b_1(n) \geq \rho_T(\Phi)$ para $n \geq N_1$; analogamente existe N_2 para b_2 . Tome $N_\Phi := \max(N_1, N_2)$. Pelo [theorem 3.2](#), ambos os seletores valem $j_T^*(\Phi)$; como os candidatos selecionados coincidem, as saídas coincidem (mesma Out_u), sem exigir injetividade. $\square$

Corolário 3.11 (Condição necessária para diferença infinita). *Suponha que existam infinitos tamanhos n e entradas u_n codificando fórmulas Φ_n tais que $g_T^{[b_1]}(u_n) \neq g_T^{[b_2]}(u_n)$. Então, para infinitos n :*

$$\mathcal{B}_T(\Phi_n) \cap (b_1(n), b_2(n)] \neq \emptyset. \quad (17)$$

Em particular, existem $r_n \in \mathcal{B}_T(\Phi_n)$ com $b_1(n) < r_n \leq b_2(n)$.

Proof. Se as saídas diferem, os candidatos selecionados diferem (mesmo candidato e mesma entrada dão a mesma saída); logo, pelo [theorem 3.9\(14\)](#), a interseção é não vazia para cada um desses n , e um elemento r_n da interseção satisfaz $b_1(n) < r_n \leq b_2(n)$. $\square$

Observação (Advertência sobre imagens). O [theorem 3.11](#) demonstra diferença de comportamento do algoritmo em determinadas entradas. Ele *não* demonstra $\text{rng}(g_T^{[b_1]}) \neq \text{rng}(g_T^{[b_2]})$: uma saída produzida por uma entrada no primeiro gerador pode ser produzida por outra entrada no segundo. Diferença de saída e diferença de imagem são problemas distintos.

Observação (Verificação computacional). Todos os resultados acima foram submetidos a enumeração exaustiva (`src/python/verifica_espectro.py`): 410.155 perfis ($k = 1, \dots, 6, 8$; valores $\{0, 1, 2, 3, \infty\}$) e 7.737.331 pares (c_1, c_2) , com os 19 grupos de teste passando consecutivamente; certificado em `src/python/resultado_verificacao.txt`. A enumeração cobre particularmente os casos de borda $j^* = 0$, $\mathcal{B}_T = \emptyset$, $\rho = 0$, $j^* = k_\Phi$ e perfis com $\ell = \infty$.

4 Gadget de transferência e provabilidade

Definição 4.1 (Gadget bloco). Para sentença θ ponha

$$\Phi_\theta(x) := (11 \preceq_e x) \vee (\neg\theta \wedge (10 \preceq_e x)), \quad (18)$$

e seja $w^* := 10^{|\Phi_\theta|}$ (símbolo 1 seguido de $|\Phi_\theta|$ símbolos 0), a primeira palavra do *bloco* 10 entre os candidatos de comprimento $q(\Phi_\theta) = |\Phi_\theta| + 1$ ([theorem 2.4](#)). Os candidatos se repartem em quatro blocos segundo os dois primeiros símbolos: 00, 01, 10, 11 — a partição exige $q(\Phi_\theta) \geq 2$, garantido pela [theorem 4.5\(ii\)](#).

Hipótese 4.2 ((P4') — cotas de tamanho de prova). Em T , as instâncias seguintes de $\preceq_e$ têm provas de tamanho $O(|w| + |\theta| + 1)$: (i) se $|w| \geq 2$ e w começa por 0, então $T \vdash \forall x \neg(w \preceq_e x)$; (ii) se w começa por 10, então $T \vdash \forall x (w \preceq_e x \rightarrow 10 \preceq_e x \wedge \neg(11 \preceq_e x))$; (iii) se w começa por 1, então $T \vdash \forall y \exists x > y (w \preceq_e x)$ (cofinalidade).

Observação. A definibilidade de $\preceq_e$ em S_2^1 (cf. [6], §2) não implica [theorem 4.2](#): definibilidade não dá cotas de tamanho de prova. Esta é a lacuna nomeada do gadget — fecha com formalização assistida por máquina (pendência; a infraestrutura Lean do projeto Gödel é reaproveitável).

Hipótese 4.3 ((P7a) — embutimento linear de w). A linguagem contém dispositivo que embute w em Φ^w com sobrecarga $O(|w|)$ no tamanho da fórmula — ex.: o operador de concatenação $\#$ de Buss, com o termo $t_w := ((1 \# b_0) \# b_1) \# \cdots \# b_{q-1}$, de tamanho $O(|w|)$ e $\text{bin}(t_w) = w$. Sem tal dispositivo (numerais em notação unária), o custo é $\Theta(2^{|w|})$ e a linearidade da [theorem 4.5\(iii\)](#) falha.

Lema 4.4 (Cilindros). *Seja $\text{Cyl}(w) := \{x \in \mathbb{N} : w \preceq_e x\}$.*

- (i) *Se $|w| \geq 2$ e w começa por 0, então $\text{Cyl}(w) = \emptyset$;*
- (ii) *se w começa por 1, então $\text{Cyl}(w)$ é cofinal: para todo y existe $x > y$ com $w \preceq_e x$;*
- (iii) *se $w = 10v$, todo $x \in \text{Cyl}(w)$ satisfaz $10 \preceq_e x$ e $\neg(11 \preceq_e x)$; se $w = 11v$, todo $x \in \text{Cyl}(w)$ satisfaz $11 \preceq_e x$.*

Proof. (i) $\text{bin}(0) = 0$ tem comprimento $1 < |w|$; e $\text{bin}(x)$ de $x \geq 1$ começa por 1 (canônica, sem zeros à esquerda). (ii) Seja $\langle w \rangle$ o número cuja representação binária é w ($\langle w \rangle \geq 1$); dado y , escolha k com $\langle w \rangle \cdot 2^k > y$ e ponha $x := \langle w \rangle \cdot 2^k$; então $\text{bin}(x) = w0^k$, logo $w \preceq_e x$. (iii) O prefixo de $\text{bin}(x)$ é w ; se w começa por 10, esse prefixo não começa por 11 (e vice-versa). $\square$

Proposição 4.5 (Uniformidade e linearidade). *Seja κ_0 a constante do template da [equation \(18\)](#). Então:*

- (i) $|\Phi_\theta| \leq |\theta| + \kappa_0$ e $\theta \mapsto \Phi_\theta$ é computável em tempo linear — a linearidade “(P8)” está fechada nesta versão;
- (ii) Φ_θ é admissível (a única variável livre é x ; θ é sentença) e $q(\Phi_\theta) = |\Phi_\theta| + 1 \geq 2$;
- (iii) sob [theorem 4.3](#), $(\theta, w) \mapsto \Phi_\theta^w$ é computável em tempo $O(|\theta| + |w|)$ com $|\Phi_\theta^w| \leq |\Phi_\theta| + c_1|w| + \kappa_1$;
- (iv) para as instâncias do gadget ($|w| = q(\Phi_\theta)$): $|\Phi_\theta^w| \leq a'|\Phi_\theta| + |w| + b'$ com $a' = c_1$ e $b' = c_1 + \kappa_1 - 1$.

Proof. (i) o template (18) copia θ literalmente após o $\neg$ e acrescenta símbolos fixos. (ii) θ sentença não traz variáveis livres; os únicos x livres são os de (18). Toda string de fórmula é não vazia, logo $|\Phi_\theta| \geq 1$ e $q \geq 2$. (iii) a escrita de Φ_θ^w ([theorem 2.3](#)) embute o termo t_w da [theorem 4.3](#) e copia Φ_θ ; tempo de concatenação de strings. (iv) substituindo $|w| = |\Phi_\theta| + 1$: $|\Phi_\theta| + c_1(|\Phi_\theta| + 1) + \kappa_1 = (1 + c_1)|\Phi_\theta| + (c_1 + \kappa_1)$; comparando com a forma pedida $(a' + 1)|\Phi_\theta| + 1 + b'$, toma-se $a' = c_1$, $b' = c_1 + \kappa_1 - 1$. $\square$

Teorema 4.6 (Blocos: leitura semântica). *Seja $q := q(\Phi_\theta)$ e $w \in \{0, 1\}^q$.*

- (i) *se w começa por 00 ou 01: $\mathbb{N} \models \Phi_\theta^w$;*
- (ii) *se w começa por 10: $\mathbb{N} \models \Phi_\theta^w \iff \mathbb{N} \models \theta$;*
- (iii) *se w começa por 11: $\mathbb{N} \not\models \Phi_\theta^w$.*

Proof. Se $w = 10v$, então em $\text{Cyl}(w)$ valem $10 \preceq_e x$ e $\neg(11 \preceq_e x)$ ([theorem 4.4\(iii\)](#)), logo $\Phi_\theta(x) \leftrightarrow \neg\theta$ é constante no cilindro.

(i) $\text{Cyl}(w) = \emptyset$ ([theorem 4.4\(i\)](#)), logo $\forall x \neg(w \preceq_e x)$ vale e a instância $y := 0$ de (1) satisfaz Φ_θ^w .

(ii) Se $\mathbb{N} \models \theta$: dado x , ou $w \not\leq_e x$ e o corpo de (1) vale, ou $w \leq_e x$ e então $\Phi_\theta(x)$ é falso (pela constância acima), de novo valendo o corpo; logo $y := 0$ instancia (1) e $\mathbb{N} \models \Phi_\theta^w$. Se $\mathbb{N} \models \neg\theta$: dado y , o [theorem 4.4\(ii\)](#) dá $x > y$ com $w \leq_e x$; nesse x vale $\Phi_\theta(x)$ (pois $10 \leq_e x$ e $\neg\theta$). Pela equivalência lógica $\neg\exists y\forall x > y(\Phi \rightarrow \neg P) \leftrightarrow \forall y\exists x > y(\Phi \wedge P)$, segue $\mathbb{N} \models \Phi_\theta^w$.

(iii) dado y , o [theorem 4.4\(ii\)](#) dá $x > y$ com $w \leq_e x$; por [theorem 4.4\(iii\)](#), $11 \leq_e x$, e o primeiro disjuntivo de (18) dá $\Phi_\theta(x)$. Logo $\forall y\exists x > y(\Phi_\theta(x) \wedge w \leq_e x)$, isto é, $\mathbb{N} \models \Phi_\theta^w$. $\square$

Teorema 4.7 (Blocos: leitura sintática, condicionada a [theorem 4.2](#)). *Sob [theorem 4.2](#):*

- (i) se w começa por 00 ou 01: $T \vdash \Phi_\theta^w$ com prova de tamanho $\leq a(|\theta| + q) + c$;
- (ii) se w começa por 10: $T \vdash (\Phi_\theta^w \leftrightarrow \theta)$ com prova de tamanho $\leq a(|\theta| + q) + c$.

Proof. (i) por [theorem 4.2\(i\)](#), $T \vdash \forall x \neg(w \leq_e x)$ com prova de tamanho $O(q)$; por lógica proposicional, $T \vdash \forall x(\Phi_\theta(x) \rightarrow \neg(w \leq_e x))$ e, instanciando $y := 0$ em (1), $T \vdash \Phi_\theta^w$. Tamanho total $O(q)$.

(ii) *Direção $\theta \rightarrow \Phi_\theta^w$* : sob a hipótese θ , o segundo disjuntivo de (18) é falso; e de $w \leq_e x$ segue $\neg(11 \leq_e x)$ por [theorem 4.2\(ii\)](#), donde $\Phi_\theta(x)$ é falso e o corpo de (1) vale (para x com $w \not\leq_e x$, vale direto). *Direção $\neg\theta \rightarrow \neg\Phi_\theta^w$* : negando (1), $\neg\Phi_\theta^w \leftrightarrow \forall y\exists x > y(\Phi_\theta(x) \wedge w \leq_e x)$; dado y , a [theorem 4.2\(iii\)](#) dá $x > y$ com $w \leq_e x$, e para esse x valem $10 \leq_e x$ ([theorem 4.4\(iii\)](#)) e a hipótese $\neg\theta$, donde $\Phi_\theta(x)$. Em ambas as direções o tamanho é $O(q) \leq a(|\theta| + q) + c$. $\square$

Observação (Procedimento de decisão e graus — Nível C). Dada θ : calcule Φ_θ , pergunte $R_T(|\Phi_\theta|)$ e busque provas de Φ_θ^{w*} de comprimento $\leq R_T(|\Phi_\theta|)$. A busca é finita, e a redução $\text{Thm}(T) \leq_T R_T$ (com $\text{Thm}(T) =$ conjunto dos teoremas de T) é correta usando apenas as existências da [theorem 4.7](#) (qualquer tamanho) e $\rho_T(\Phi_\theta) \in \mathcal{S}_T(|\Phi_\theta|)$ — sem correção de T e sem linearidade: completude, porque se $T \vdash \theta$ então $T \vdash \Phi_\theta^{w*}$ e $\text{índice}(w^*) < j^*$, donde $\ell_T(\Phi_\theta, w^*) \leq \rho_T(\Phi_\theta) \leq R_T(|\Phi_\theta|)$; soundness, porque se $T \not\vdash \theta$ então $T \not\vdash \Phi_\theta^{w*}$ ([theorem 4.8\(ii\)](#)) e nada há para achar. A direção inversa é enumeração finita com oráculo. Sob a correção de T e a completude Σ_1 de $\text{Thm}(T)$ para $T \in \{S_2^1, \text{PA}\}$, fecha-se a cadeia $\text{Thm}(T) \equiv_T R_T \equiv_T \emptyset'$ — **Nível C, com as hipóteses visíveis**: nenhuma dessas equivalências é afirmada sem elas, e nenhuma é apresentada como novidade.

Lema 4.8 (Correção de T isolada). *Suponha T correta ($T \vdash \varphi \Rightarrow \mathbb{N} \models \varphi$).*

- (i) se w começa por 11, então $T \not\vdash \Phi_\theta^w$;
- (ii) para w do bloco 10 vale sintaticamente $T \not\vdash \theta \Rightarrow T \not\vdash \Phi_\theta^w$ — sem correção;
- (iii) a contrapositiva em (i) é o único uso de correção de T nesta seção.

Proof. (i) pelo [theorem 4.6\(iii\)](#), $\mathbb{N} \not\models \Phi_\theta^w$; contrapositiva da correção. (ii) se $T \vdash \Phi_\theta^w$, então de $T \vdash (\Phi_\theta^w \rightarrow \theta)$ ([theorem 4.7\(ii\)](#)) se seguiria $T \vdash \theta$. (iii) verificação de uso: as [theorem 4.5](#) e [theorem 4.7](#) são dedutivas a partir de [theorem 4.2](#); o [theorem 4.6](#) é aritmética ordinária sobre $\mathbb{N}$; o caso $T \not\vdash \theta$ do [theorem 4.9](#) e o procedimento da [section 4](#) usam apenas (ii). O único ponto onde a semântica de T entra é a não-provabilidade do bloco 11 no caso $T \vdash \theta$ ([theorem 4.9\(i\)](#)). $\square$

Teorema 4.9 (Localização de j^* e escala de ρ_T). *Seja $s_T(\theta) := \min\{|\pi| : \text{Prf}_T(\pi, \theta)\}$ o comprimento mínimo de prova de θ (finito quando $T \vdash \theta$). Sob [theorem 4.2](#) e a correção de T , com $q := q(\Phi_\theta)$:*

- (i) se $T \vdash \theta$: $j_T^*(\Phi_\theta) = 3 \cdot 2^{q-2}$ (a primeira palavra do bloco 11) e
$$s_T(\theta) - a(|\theta| + q) - c \leq \rho_T(\Phi_\theta) \leq s_T(\theta) + a(|\theta| + q) + c; \quad (19)$$
- (ii) se $T \not\vdash \theta$: $j_T^*(\Phi_\theta) = 2^{q-1}$, o índice de w^* , e $\rho_T(\Phi_\theta) \leq a(|\theta| + q) + c$. (A correção de T não é usada em (ii).)

Proof. (i) Os blocos 00/01 são prováveis (theorem 4.7(i)) e o bloco 10 é provável sob $T \vdash \theta$ (theorem 4.7(ii), direção $\theta \rightarrow \Phi_\theta^w$); o bloco 11 é não-provável (theorem 4.8(i)). Logo o primeiro candidato não demonstrável é a primeira palavra 110^{q-2} , cujo índice — ordem lexicográfica coincide com a ordem numérica binária para mesmo comprimento — é $3 \cdot 2^{q-2}$.

Superior: para $j < j^*$, ou w_j está nos blocos 00/01 e $\ell_T(\Phi_\theta, w_j) \leq a(|\theta| + q) + c$ (theorem 4.7(i)), ou w_j está no bloco 10 e concatenando uma prova de θ (tamanho $s_T(\theta)$) à derivação $\theta \rightarrow \Phi_\theta^{w_j}$ (tamanho $\leq a(|\theta| + q) + c$) obtém-se $\ell_T(\Phi_\theta, w_j) \leq s_T(\theta) + a(|\theta| + q) + c$. O máximo herda a cota.

Inferior: w^* é provável (bloco 10, hipótese $T \vdash \theta$), logo $\text{índice}(w^*) < j^*$ e $\rho_T(\Phi_\theta) \geq \ell_T(\Phi_\theta, w^*)$. De uma prova π de $\Phi_\theta^{w^*}$ extrai-se uma de θ concatenando π com a derivação $\Phi_\theta^{w^*} \rightarrow \theta$ (theorem 4.7(ii)), logo $s_T(\theta) \leq |\pi| + a(|\theta| + q) + c$, isto é, $\ell_T(\Phi_\theta, w^*) \geq s_T(\theta) - a(|\theta| + q) - c$.

(ii) Por theorem 4.8(ii), nenhum candidato do bloco 10 é provável; os blocos 00/01 continuam prováveis (theorem 4.7(i)). Logo j^* é o índice da primeira palavra do bloco 10: essa palavra é $100^{q-2} = 10^{q-1} = w^*$, de índice 2^{q-1} . E $\rho_T(\Phi_\theta)$ só alcança os blocos 00/01, todos com prova $\leq a(|\theta| + q) + c$ (theorem 4.7(i)). $\square$

Definição 4.10 (Espectro Σ_1^b). $\mathcal{S}_T^\Sigma(L) := \{\rho_T(\Phi) : \Phi \text{ admissível}, \Phi \in \Sigma_1^b, |\Phi| \leq L\}$ e $R_T^\Sigma(L) := \max \mathcal{S}_T^\Sigma(L)$ — a versão Σ_1^b de (9)–(10).

Observação (Classe sintática do gadget — parcial). Se $\theta \in \Pi_1^b$ literalmente, então $\Phi_\theta \in \Sigma_1^b$: pondo $\theta = \forall z \leq t \beta(z)$ com $\beta \in \Delta_0$,

$$\Phi_\theta(x) \leftrightarrow \exists z \leq t+1 \left[(z = t+1 \wedge (11 \preceq_e x)) \vee (z \leq t \wedge \neg \beta(z) \wedge (10 \preceq_e x)) \right], \quad (20)$$

e os átomos $10 \preceq_e x$, $11 \preceq_e x$ são Δ_0 (testes dos dígitos de $\text{bin}(x)$ nas posições fixas 0,1; casamento sobre $x \bmod 4$). Até equivalência em S_2^1 a recíproca também vale: fixando $x_0 := 2$ (vale $10 \preceq_e 2$ e $\neg(11 \preceq_e 2)$), $\Phi_\theta(2) \leftrightarrow \neg \theta$, logo $\Phi_\theta \in \Sigma_1^b \Rightarrow \theta \in \Pi_1^b$ (ambos no sentido *representável*). Para θ arbitrário, porém, o pertencimento que importa em R_T^Σ é o *literal* (ρ_T é calculado sobre a fórmula literal — fórmulas equivalentes têm comprimentos de prova diferentes), e aí a transferência $\text{Thm}(T) \leq_T R_T^\Sigma$ fica sólida para $\theta \in \Pi_1^b$; o caso geral se reduz a saber se $\text{Thm}(T) \cap \Pi_1^b$ é $\emptyset'$ -duro para $T \in \{S_2^1, \text{PA}\}$ — **questão aberta registrada**, não resolvida aqui. A alternativa registrada é o gadget “timeout”, com $\Phi_\theta \in \Delta_1^b$ para todo θ , pagando obrigações de simulação de máquina ainda em aberto. Cf. [6].

Teorema 4.11 (Escala quantitativa M_T). *Seja $M_T(m) := \max\{s_T(\theta) : T \vdash \theta, |\theta| \leq m\}$ (máximo sobre conjunto finito de sentenças). Sob theorem 4.2 e theorem 4.3 — sem correção de T —, com a_8, b_8 da theorem 4.5(i):*

$$M_T(m) \leq R_T(a_8 m + b_8) + a(1 + a_8)m + a(b_8 + 1) + c. \quad (21)$$

Para sentenças $\theta \in \Pi_1^b$, o mesmo vale com R_T^Σ no lugar de R_T .

Proof. Seja θ com $T \vdash \theta$ e $|\theta| \leq m$. A desigualdade inferior de (19) — cuja única premissa é que w^* é provável, obtida de $T \vdash \theta$ e theorem 4.7(ii), sem correção — dá $s_T(\theta) \leq \rho_T(\Phi_\theta) + a(|\theta| + q) + c$. Como $\rho_T(\Phi_\theta) \in \mathcal{S}_T(|\Phi_\theta|)$ e R_T é não decrescente ((10)), segue $\rho_T(\Phi_\theta) \leq R_T(|\Phi_\theta|) \leq R_T(a_8 m + b_8)$ pela theorem 4.5(i). Além disso $q = |\Phi_\theta| + 1 \leq a_8 m + b_8 + 1$. Logo

$$\begin{aligned} s_T(\theta) &\leq R_T(a_8 m + b_8) + a(m + a_8 m + b_8 + 1) + c \\ &= R_T(a_8 m + b_8) + a(1 + a_8)m + a(b_8 + 1) + c. \end{aligned}$$

A cota é uniforme em θ ; o conjunto dos θ 's é finito, logo vale para o máximo. A versão Σ_1^b usa $\rho_T(\Phi_\theta) \in \mathcal{S}_T^\Sigma(|\Phi_\theta|)$, válido pois $\theta \in \Pi_1^b$ implica $\Phi_\theta \in \Sigma_1^b$ (section 4). $\square$

Observação (Forma da escala). A [equation \(21\)](#) tem um *slack* linear $a(1 + a_8)m$, proveniente do custo da equivalência $\Phi_\theta^{w*} \leftrightarrow \theta$ na extração $s_T(\theta) \leq \rho_T(\Phi_\theta) + a(|\theta| + q) + c$. A forma sem *slack*, $M_T(m) \leq R_T(a \cdot m + b) + c$, exigiria $R_T(L) \geq \Omega(L)$ — não estabelecido. Registra-se a divergência com a forma anunciada no material de trabalho (03_PRONTOS_E_A_FAZER.md item 12).

Observação (Polaridade e o projeto Gödel). O gadget de bloco tem polaridade *positiva*: no bloco 10, $\Phi_\theta^{w*} \leftrightarrow \theta$, logo limiar alto corresponde a $T \vdash \theta$. O gadget “padding” do projeto Gödel — verificação em Lean do seu Lema 3, $\Phi^{w*} \leftrightarrow \text{Con}(T)$ — tem polaridade *invertida* ($\Phi^{w*} \leftrightarrow T \nvdash \theta$). As duas linhas são complementares; a comparação detalhada está em 04_CONTINUIDADE.md §2.

5 Geometria do espectro $\mathcal{C}_T(L)$

A [theorem 2.13](#) define $\mathcal{C}_T(L)$ como um conjunto de inteiros; “geometria” exige estrutura. Esta seção equipa $\mathcal{C}_T(L)$ com contagem, lacunas, densidade, multiplicidade, massa total e medida, prova as propriedades elementares e registra a barreira de computabilidade. Tudo aqui é elementoar (níveis A/B) e nada altera os teoremas locais da [section 3](#). As separações entre teorias exigem sistemas concretos e permanecem abertas ([section 5](#); 06_GEOMETRIA_CT.md §9.3, P-1).

Definição 5.1 (Invariantes da geometria). Seja $\mathcal{C}_T(L) = \{c_1 < \dots < c_m\}$ (não vazio pelos conjuntos de (10)) e Φ admissível de tamanho $\leq L$:

$$N_T(L) := |\mathcal{C}_T(L)|, \quad \Delta_T(L) := \max_{i < m} (c_{i+1} - c_i), \quad (22)$$

$$D_T(L, R) := \frac{|\mathcal{C}_T(L) \cap [0, R]|}{R + 1}, \quad A_T(L, r) := |\{c \in \mathcal{C}_T(L) : c \leq r\}|, \\ K_T(\Phi) := |\mathcal{B}_T(\Phi)|, \quad m_T(L, r) := |\{(\Phi, j) : |\Phi| \leq L, j \in \mathcal{I}_T(\Phi), \ell_T(\Phi, w_j) = r\}|, \quad (23)$$

$$Z_L := \sum_{|\Phi| \leq L} K_T(\Phi) = \sum_r m_T(L, r), \quad (24)$$

$$\mu_{T,L} := \frac{1}{Z_L} \sum_r m_T(L, r) \delta_r \quad (\text{definida para } Z_L > 0), \quad (25)$$

onde δ_r tem massa unitária em r . Para $b_1 \leq b_2$ funções de orçamento, com o transporte $B_b(L) := b(2^L)$ da [theorem 2.13](#) (arredondamento por piso: convenção D-geo-3), a *atividade espectral* de um intervalo de orçamento é

$$A_T(L; b_1, b_2) := |\mathcal{C}_T(L) \cap (B_{b_1}(L), B_{b_2}(L)]|, \quad \tilde{A}_T(L; b_1, b_2) := \sum_{r \in (B_{b_1}(L), B_{b_2}(L)]} m_T(L, r). \quad (26)$$

Diferenças locais e de imagem (definir *não* é afirmar relação entre elas — [section 5](#)):

$$D_{b_1, b_2}(n) := \{u \in \{0, 1\}^n : g_T^{[b_1]}(u) \neq g_T^{[b_2]}(u)\}, \quad R_b(n) := \text{rng}(g_T^{[b]}) \cap \{0, 1\}^{n+1}, \quad E_{b_1, b_2}(n) := R_{b_1}(n) \triangle R_{b_2}(n). \quad (27)$$

Convenções explícitas (totalidade; 06_GEOMETRIA_CT.md §9.1): $\Delta_T(L) := 0$ para $m \leq 1$ (D-geo-1); a fórmula de m_T restringe a fórmulas admissíveis, único domínio de $\mathcal{I}_T$ (D-geo-2). O *perfil de instabilidade* $c \mapsto \min\{j : \ell_j > c\}$ do material de organização *coincide* com o seletor $J_{T, \Phi}$ da [equation \(2\)](#), com a mesma sentinela k_Φ : a convenção D-geo-4 é justamente a do núcleo.

Lema 5.2 (Transporte do orçamento: sanducho do piso). *Seja $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ não decrescente e $L_n := \lfloor \log n \rfloor$ (log na base 2, 01_ambiente D5). Com o transporte $B_b(L) := b(2^L)$ da [theorem 2.13](#), vale, para todo $n \geq 1$,*

$$B_b(L_n) \leq b(n) \leq B_b(L_n + 1). \quad (28)$$

Proof. Do piso, $2^{L_n} \leq n < 2^{L_n+1}$; aplicando a b não decrescente a estas duas desigualdades, $b(2^{L_n}) \leq b(n) \leq b(2^{L_n+1})$, e $b(2^L) = B_b(L)$. $\square$

Corolário 5.3 (Exatidão do transporte na escala logarítmica). *Se $b(n) = \beta(\lfloor \log n \rfloor)$ com β não decrescente — em particular $b \equiv \beta$ constante, $b(n) = \lfloor \log n \rfloor$ e $b(n) = \lfloor \log n \rfloor + k$ —, então $b(n) = B_b(L_n)$ para todo $n \geq 1$. Logo, para $b_1 \leq b_2$ nesta forma, a janela transportada de (26) coincide com a janela verdadeira $(b_1(n), b_2(n)]$ de (34), e*

$$A_T(L_n; b_1, b_2) = |\mathcal{C}_T(L_n) \cap (b_1(n), b_2(n)]|. \quad (29)$$

Proof. $B_b(L_n) = b(2^{L_n}) = \beta(\lfloor \log 2^{L_n} \rfloor) = \beta(L_n)$ e $b(n) = \beta(\lfloor \log n \rfloor) = \beta(L_n)$, pois $\lfloor \log 2^{L_n} \rfloor = L_n = \lfloor \log n \rfloor$. As duas janelas são iguais, logo (26) é (29). $\square$

Lema 5.4 (Monotonicidades — e a que não há). *Para $L \leq L'$ vale $\mathcal{C}_T(L) \subseteq \mathcal{C}_T(L')$; logo N_T , R_T , Z_L , $A_T(L, \cdot)$ e $A_T(L; b_1, b_2)$ são não decrescentes em L , e $D_T(L, \cdot)$ é não decrescente no segundo argumento. Para Δ_T não há monotonicidade garantida (nem em L , nem internamente).*

Proof. A inclusão é a de uniões crescentes em (9); as demais são consequências de $|\cdot|$ e $\max$ sobre conjuntos crescentes. Para Δ_T , os dois sentidos já existem no nível de conjuntos livres: $\{0, 10\} \mapsto \{0, 5, 10\}$ dá $\Delta : 10 \mapsto 5$, enquanto $\{0, 10\} \mapsto \{0, 10, 30\}$ dá $10 \mapsto 20$. Se tais cadeias são realizáveis como $\mathcal{C}_T(L) \subseteq \mathcal{C}_T(L')$ é pergunta aberta de realizabilidade, logo a afirmação correta é “não garantida”, e não “é decrescente” (nem “é crescente”). $\square$

Lema 5.5 (A multiplicidade determina o suporte). $\mathcal{C}_T(L) = \{r : m_T(L, r) \geq 1\}$. *Em particular $N_T(L) \leq Z_L$, com igualdade se, e somente se, toda multiplicidade é 1.*

Proof. $m_T(L, r) \geq 1 \iff$ existe Φ com $|\Phi| \leq L$ e recorde $j \in \mathcal{I}_T(\Phi)$ com $\ell_T(\Phi, w_j) = r \iff r \in \bigcup_{|\Phi| \leq L} \mathcal{B}_T(\Phi)$, que é a definição de $\mathcal{C}_T(L)$. A contagem de valores distintos é menor ou igual à soma das massas (somadas finitas: cada $\mathcal{I}_T(\Phi) \subseteq \{0, \dots, k_\Phi - 1\}$), com igualdade sss todas as massas de suporte são 1. $\square$

Lema 5.6 (Massa total e medida). Z_L é finita e $Z_L = \sum_{|\Phi| \leq L} K_T(\Phi)$. *Sob a hipótese [theorem 4.2](#) (Ciclo 2), $Z_L \geq 1$ para todo L no menor tamanho admissível com $q(\Phi) \geq 2$; logo $\mu_{T,L}$ é probabilidade com $\text{supp}(\mu_{T,L}) = \mathcal{C}_T(L)$. Sem [theorem 4.2](#), $Z_L > 0$ é hipótese, não teorema.*

Proof. A finitude e a troca de soma são imediatas ($K_T(\Phi) \leq k_\Phi < \infty$). Para a positividade: com $w_0 = 0^{q(\Phi)}$ e $q(\Phi) \geq 2$, $\text{Cyl}(w_0) = \emptyset$, logo Φ^{w_0} é verdadeira e $T \vdash \Phi^{w_0}$ por [theorem 4.2](#)(i) (raciocínio de C2.2 em 01_ambiente §7.6, válido para qualquer Φ admissível); logo $j^* \geq 1$ e, sendo 0 sempre recorde, $0 \in \mathcal{I}_T(\Phi)$, donde $K_T(\Phi) \geq 1$ e $Z_L \geq 1$. Probabilidade: $\sum_r m_T(L, r)/Z_L = Z_L/Z_L = 1$; suporte segue da [theorem 5.5](#). $\square$

Proposição 5.7 (Limites triviais — sandbox). *Para todo Φ admissível: $K_T(\Phi) \leq \min(2^{|\Phi|+1}, \rho_T(\Phi) + 1)$. Para todo L :*

$$N_T(L) \leq Z_L \leq \min(2^{2L+2}, \alpha_L \cdot (R_T(L) + 1)), \quad \Delta_T(L) \leq R_T(L), \quad A_T(L, r) \leq N_T(L), \quad (30)$$

com $\alpha_L \leq 2^{L+1}$ o número de fórmulas admissíveis de tamanho $\leq L$.

Proof. $\mathcal{B}_T(\Phi)$ é estritamente crescente em inteiros não negativos, logo $K_T(\Phi) \leq \rho_T(\Phi) + 1$; e $\mathcal{I}_T(\Phi) \subseteq \{0, \dots, k_\Phi - 1\}$ com $k_\Phi = 2^{|\Phi|+1}$, logo o outro ramo do mínimo. Somando: $\sum_{|\Phi| \leq L} \min(2^{|\Phi|+1}, \rho_T(\Phi) + 1) \leq \min(\sum 2^{|\Phi|+1}, \sum (\rho_T(\Phi) + 1))$, e $\sum 2^{|\Phi|+1} \leq 2^{L+1} \cdot 2^{L+1} = 2^{2L+2}$ (há no máximo 2^{L+1} cadeias de comprimento $\leq L$), enquanto $\rho_T(\Phi) \leq R_T(L)$ dá $\alpha_L(R_T(L) + 1)$; a primeira desigualdade é a [theorem 5.5](#). Para Δ_T : $\Delta_T \leq c_m - c_1 \leq c_m = R_T(L)$ (D-geo-1 cobre $m \leq 1$). Inclusões de conjuntos dão $A_T \leq N_T$. $\square$

Observação (Para que serve o sandbox). Os limites de (30) são triviais de propósito: toda simulação que reporte $N_T(L) > 2^{2L+2}$, $A_T(L, r) > N_T(L)$ ou $\Delta_T(L) > R_T(L)$ está errada. Eles não capturam o comportamento real — para isso servem as questões abertas abaixo.

Lema 5.8 (Identities de contagem). Para $R \geq 0$: $D_T(L, R) = A_T(L, R)/(R + 1)$. Para $b_1 \leq b_2$: $A_T(L; b_1, b_2) = A_T(L, B_{b_2}(L)) - A_T(L, B_{b_1}(L))$.

Proof. Primeira: substituição na definição de D_T e divisão. Segunda: para inteiros, $(B_{b_1}(L), B_{b_2}(L)) \cap \mathcal{C} = ([0, B_{b_2}(L)] \setminus [0, B_{b_1}(L)]) \cap \mathcal{C}$, e subtração de cardinalidades de conjuntos finitos. $\square$

Lema 5.9 (Atividade, multiplicidade e medida). (i) $\tilde{A}_T(L; b_1, b_2) = \sum_{r \in (B_{b_1}(L), B_{b_2}(L)]} m_T(L, r)$;

(ii) $A_T(L; b_1, b_2) \leq \tilde{A}_T(L; b_1, b_2) \leq Z_L$ — a primeira com igualdade se, e somente se, toda multiplicidade no intervalo é 1;

(iii) $\mu_{T,L}((B_{b_1}(L), B_{b_2}(L)]) = \tilde{A}_T(L; b_1, b_2)/Z_L$ (para $Z_L > 0$): a atividade normalizada é um intervalo de probabilidade da medida espectral.

Proof. (i) é a definição. (ii) No suporte vale $m_T(L, r) \geq 1$ (theorem 5.5), logo a soma é maior ou igual ao número de valores distintos; a soma total é Z_L . (iii) segue da definição de $\mu_{T,L}$ sobre o suporte. $\square$

Lema 5.10 (Barreira de computabilidade). Para T enumerável e suficientemente forte (ex.: S_2^1 , PA):

(i) a relação “ $r \in \mathcal{C}_T(L)$ ” é Σ_1 (enumerável);

(ii) calcular exatamente $N_T(L)$, $m_T(L, r)$, $\Delta_T(L)$ ou $\mu_{T,L}$ exige decidir afirmações $T \not\vdash \varphi$ — não-decidível, pois $\text{Thm}(T)$ é Σ_1 -completo;

(iii) portanto simulação algébrica não produz $j_T^*(\Phi)$: o que se computa num limite de busca c é $J_{T,\Phi}(c)$, com $J_{T,\Phi}(c) \leq j_T^*(\Phi)$ (pelo theorem 3.2: ou $c \geq \rho_T(\Phi)$ e $J = j^*$, ou $c < \rho_T(\Phi)$ e J fica estritamente abaixo), com igualdade se, e somente se, $c \geq \rho_T(\Phi)$. Todo experimento registra $(c, J_{T,\Phi}(c), \Phi)$, e dado observado $\neq$ teorema.

Proof. (i) $r \in \mathcal{C}_T(L) \iff$ existem Φ de tamanho $\leq L$ e $j < k_\Phi$ tal que $[\forall i \leq j: T \vdash \Phi^{w_i}]$, $\ell_j = r$ e j é recorde. A parte $\forall i \leq j$ é conjunção finita de Σ_1 ; comprimento e recorde são decidíveis *dadas* as provas (busca limitada), logo o conjunto dos pares (Φ, j) válidos é enumerável. (ii) Determinar $N_T(L) = |\{r : m_T \geq 1\}|$ exige classificar cada par candidato a recorde quanto a $j < j^*$, o que inclui $T \not\vdash \Phi^{w_{j'}}$ para algum j' — metade Π_1 ; um algoritmo geral para $T \not\vdash \varphi$ decidiria $\text{Thm}(T)$, não-decidível pela completude Σ_1 . (iii) consequência de (ii) e do theorem 3.2. $\square$

Observação (O que não fecha aqui — e as proibições). (P-1) Separar T_1, T_2 com $R_{T_1} \asymp R_{T_2}$ mas N_T ou Δ_T radicalmente distintos exige teorias *concretas* (Etapa 10; 06 §9.3); pelo theorem 5.10 isso não sai de simulação. (P-2) Densidade positiva, crescimento e leis de $A_T(L; b_1, b_2)$ seguem abertas — exceto a pergunta 4 (“ $A_T > 0$ implica desacordo dos geradores?”), resolvida na section 6. (P-3) Os teoremas-alvo da Etapa 11 (caracterização de $g^{[b_1]} \neq g^{[b_2]}$ e limite inferior de $|D_{b_1, b_2}(n)|$ via A_T) estão resolvidos na section 6 para *saídas* (theorems 6.4 and 6.7). (P-4, lista permanente) Não se afirma: hierarquia $b_1 < b_2 \Rightarrow \prec$; diferença de $\text{rng}(g^{[b]})$; ponte com τ ; novidade de $b(n)$; qualquer “no-majorant”; qualquer grau de R_T (só nível C, com hipóteses visíveis); e diferença de *imagens* a partir de diferença de saídas — a exceção de 27/09/2026 cobre somente a diferença de *saídas*, já provada. (P-5) $Z_L > 0$ sob theorem 4.2; Δ_T total pela D-geo-1; m_T total pela D-geo-2; J total pela equation (2) (D-geo-4 resolvida).

6 Consequência global: o espectro mede o desacordo dos geradores

A theorem 3.9 é *por entrada*: compara dois orçamentos numa única u . Esta seção eleva a comparação a todo o domínio $\{0, 1\}^n$ e mostra que o espectro é *exatamente* a massa de desacordo

dos geradores: $\mathcal{C}_T(L)$ deixa de ser apenas uma definição e vira o suporte da derivada discreta da família $\{g_T^{[c]}\}_c$ em distância de Hamming normalizada ([theorem 6.6](#)). Os teoremas são de nível B: seguem de ([15](#)) e da [theorem 6.2](#) com hipóteses visíveis (código livre de prefixo; instância concreta [theorem 2.12](#); [theorem 3.8](#)). Nada aqui toca range, τ ou hardness ([section 6](#)). Fonte: os documentos de trabalho CONTINUIDADE_ESPECTRO_CONSEQUENCIA_GLOBAL.md (Teoremas A–F) e desenv..md, revisados e corrigidos em 27/09/2026.

Definição 6.1 (Cilindros de tamanho n). Para Φ admissível com $\Phi \in \mathfrak{F}_n$, o cilindro é $U_n(\Phi) := \{u \in \{0, 1\}^n : \text{Form}_n(u) = \Phi\}$; a massa de Φ é $2^{-|\Phi|}$. Escrevemos $L_n := \lfloor \log n \rfloor$ (mesma expressão da [theorem 2.10](#)).

Lema 6.2 (Cilindros operacionais). *Seja $L_n := \lfloor \log n \rfloor$. Então:*

- (i) $\mathfrak{F}_n = \{\Phi \text{ admissível} : |\Phi| \leq L_n\}$;
- (ii) $\{U_n(\Phi)\}_{\Phi \in \mathfrak{F}_n}$ particiona $\{u : \text{Form}_n(u) \text{ definida}\}$ e $|U_n(\Phi)| = 2^{n-|\Phi|}$;
- (iii) $\sum_{\Phi \in \mathfrak{F}_n} 2^{-|\Phi|} \leq 1$.

Proof. (i) $\subseteq$: é a condição $|\Phi| \leq \lfloor \log n \rfloor$ da [theorem 2.10](#). $\supseteq$: se Φ é admissível com $|\Phi| \leq \lfloor \log n \rfloor$, tome $u := \Phi \cdot 0^{n-|\Phi|}$ (não negativo pois $\lfloor \log n \rfloor \leq n$); vale $\Phi \preceq_e u$ e, pelo código livre de prefixo, a fórmula é única, logo $\text{Form}_n(u) = \Phi$ e $\Phi \in \mathfrak{F}_n$. (ii) $\text{Form}_n(u) = \Phi$ quer dizer que a codificação de Φ é prefixo de u , donde $U_n(\Phi) = \{\Phi \cdot v : v \in \{0, 1\}^{n-|\Phi|}\}$, com $2^{n-|\Phi|}$ elementos; a disjunção para $\Phi \neq \Phi'$ é do código livre de prefixo. (iii) $\sum_{\Phi} 2^{-|\Phi|} = 2^{-n} |\bigcup_{\Phi} U_n(\Phi)| \leq 1$ por disjunção. $\square$

Definição 6.3 (Discrepância, intensidade, cobertura e regimes). Para $b_1 \leq b_2$ funções de orçamento e $c \in \mathbb{N}$ constante (escrevemos $g_T^{[c]}$ para a função constante $b \equiv c$):

$$D_n(b_1, b_2) := 2^{-n} |\{u \in \{0, 1\}^n : g_T^{[b_1]}(u) \neq g_T^{[b_2]}(u)\}|, \quad (31)$$

$$\lambda_{T,n}(r) := \sum_{\Phi \in \mathfrak{F}_n} 2^{-|\Phi|} \mathbf{1}_{r \in \mathcal{B}_T(\Phi)}, \quad \Gamma_{T,n}(I) := \sum_{\Phi \in \mathfrak{F}_n} 2^{-|\Phi|} \mathbf{1}_{\mathcal{B}_T(\Phi) \cap I \neq \emptyset}, \quad (32)$$

$$\mathcal{G}_n := \{g_T^{[c]} \text{ restrito a } \{0, 1\}^n : c \in \mathbb{N}\}. \quad (33)$$

Aqui I é um intervalo de inteiros; $\lambda_{T,n}(r)$ é a *intensidade* da transição r e $\Gamma_{T,n}(I)$ a *cobertura* de I . Pela [theorem 6.2](#)(iii) ambas são ≤ 1 . λ é aditiva em r ; Γ não é aditiva nos intervalos (uma mesma fórmula pode conter várias transições): intensidade e cobertura são invariantes distintos.

Teorema 6.4 (Identidade de cobertura espectral). *Para quaisquer funções de orçamento $b_1 \leq b_2$:*

$$D_n(b_1, b_2) = \Gamma_{T,n}([b_1(n), b_2(n)]) = \sum_{\substack{\Phi \in \mathfrak{F}_n \\ \mathcal{B}_T(\Phi) \cap (b_1(n), b_2(n)] \neq \emptyset}} 2^{-|\Phi|}. \quad (34)$$

Proof. Particione $\{0, 1\}^n$ pela [theorem 6.2](#)(ii). Se $\text{Form}_n(u)$ é indefinida, $g_T^{[b]}(u) = 0^{n+1}$ é independente de b ([theorem 2.11](#)), e u não contribui. Se $u \in U_n(\Phi)$, o [theorem 3.9\(15\)](#) dá $g_T^{[b_1]}(u) \neq g_T^{[b_2]}(u) \iff \mathcal{B}_T(\Phi) \cap (b_1(n), b_2(n)] \neq \emptyset$ — condição que depende só de Φ e de n , não da cauda u_0 . Logo ou todo o cilindro contribui, ou nenhum; contribuindo, são $2^{n-|\Phi|}$ entradas ([theorem 6.2](#)(ii)). Somando sobre os cilindros disjuntos e dividindo por 2^n : $D_n = \sum 2^{n-|\Phi|} / 2^n = \sum 2^{-|\Phi|}$. $\square$

Corolário 6.5 (Massa de Hamming de uma transição). *Para todo inteiro $r \geq 1$, com orçamentos constantes:*

$$D_n(r-1, r) = \lambda_{T,n}(r). \quad (35)$$

Proof. Os inteiros em $(r-1, r]$ formam o conjunto $\{r\}$, logo a hipótese da [theorem 6.4](#) se reduz a $r \in \mathcal{B}_T(\Phi)$. $\square$

Corolário 6.6 (Caraterização dinâmica de $\mathcal{C}_T$). *Para todo inteiro $r \geq 1$:*

$$r \in \mathcal{C}_T(L_n) \iff D_n(r-1, r) > 0. \quad (36)$$

Em particular, com $R_T(L_n) \geq 1$, $\mathcal{C}_T(L_n) \cap [1, \infty) = \text{supp}(\lambda_{T,n})$ e $R_T(L_n) = \max \text{supp}(\lambda_{T,n})$.

Proof. $\lambda_{T,n}(r) > 0 \iff$ existe $\Phi \in \mathfrak{F}_n$ com $r \in \mathcal{B}_T(\Phi)$; pela [theorem 6.2\(i\)](#), $\mathfrak{F}_n$ é exatamente o domínio de $\mathcal{C}_T(L_n)$ em (9), logo isso equivale a $r \in \mathcal{C}_T(L_n)$. A equivalência com a desigualdade é (35). $\square$

Corolário 6.7 (Atividade espectral e desacordo — Etapa 11). *Sejam $\beta_1 < \beta_2$ inteiros e $b_i \equiv \beta_i$ constantes. Então*

$$D_n(\beta_1, \beta_2) > 0 \iff A_T(L_n; b_1, b_2) > 0, \quad D_n(\beta_1, \beta_2) \geq \frac{A_T(L_n; b_1, b_2)}{(\beta_2 - \beta_1) 2^{L_n}}. \quad (37)$$

Proof. Escreva $I := (\beta_1, \beta_2]$, com $|I| = \beta_2 - \beta_1$ elementos, e conte os pares $P := \{(\Phi, r) : \Phi \in \mathfrak{F}_n, r \in \mathcal{B}_T(\Phi) \cap I\}$. Por um lado, $|P| = \sum_{r \in I \cap \mathcal{C}_T(L_n)} m_T(L_n, r) \geq A_T(L_n; b_1, b_2)$ ([theorem 5.5](#)); por outro, $|P| \leq |\{\Phi : \mathcal{B}_T(\Phi) \cap I \neq \emptyset\}| \cdot |I|$. Logo o número de fórmulas contribuintes é $\geq A_T(L_n; b_1, b_2)/(\beta_2 - \beta_1)$, e cada uma pesa $2^{-|\Phi|} \geq 2^{-L_n}$ (pela [theorem 6.2\(i\)](#)); substituição em (34) dá o limite inferior. A equivalência positiva é (34) notando que $A_T(L_n; b_1, b_2) > 0 \iff$ alguma $\mathcal{B}_T(\Phi)$, $\Phi \in \mathfrak{F}_n$, corta I . $\square$

Este corolário fecha os dois teoremas-alvo da Etapa 11 (06 §9.3, P-3): (a) a caracterização de $g_T^{[b_1]} \neq g_T^{[b_2]}$ é o cruzamento de intervalo de (15), agora somada sobre todos os cilindros; (b) o limite inferior de $|D_{b_1, b_2}(n)| = D_n \cdot 2^n$ em função de A_T . Fecha também a pergunta 4 de P-2 — para *saídas*; imagens permanecem proibidas ([section 5](#)).

Corolário 6.8 (Atividade espectral com orçamentos variáveis). *Sejam $b_1 \leq b_2$ ponto a ponto, com largura $w_n := b_2(n) - b_1(n) \geq 1$ (hipótese visível; para $w_n = 0$ a forma não se aplica), e seja*

$$A_T^{\text{var}}(L; b_1, b_2) := |\mathcal{C}_T(L) \cap (b_1(n), b_2(n)]| \quad (38)$$

a atividade avaliada na janela verdadeira de (34). Então

$$D_n(b_1, b_2) = \Gamma_{T,n}((b_1(n), b_2(n)]) \geq \frac{A_T^{\text{var}}(L_n; b_1, b_2)}{w_n 2^{L_n}}. \quad (39)$$

Para orçamentos constantes, e mais geralmente para toda escala logarítmica ([theorem 5.3](#)), $A_T^{\text{var}} = A_T(L_n; b_1, b_2)$ e isto se reduz a (37).

Proof. A igualdade é (34). Seja $W := (b_1(n), b_2(n)]$ (w_n inteiros) e $S := \{\Phi \in \mathfrak{F}_n : \mathcal{B}_T(\Phi) \cap W \neq \emptyset\}$. Então $\Gamma_{T,n}(W) = \sum_{\Phi \in S} 2^{-|\Phi|} \geq |S| 2^{-L_n}$ (pois $|\Phi| \leq L_n$ pela [theorem 6.2\(i\)](#)). Por outro lado, cada $r \in \mathcal{C}_T(L_n) \cap W$ está em $\mathcal{B}_T(\Phi)$ para algum $\Phi \in \mathfrak{F}_n$ ([theorem 6.2\(i\)](#) e (9)), logo esse $\Phi \in S$ e

$$A_T^{\text{var}}(L_n; b_1, b_2) = \left| \bigcup_{\Phi \in S} (\mathcal{B}_T(\Phi) \cap W) \right| \leq \sum_{\Phi \in S} |\mathcal{B}_T(\Phi) \cap W| \leq |S| w_n.$$

Logo $|S| \geq A_T^{\text{var}}/w_n$ e a substituição dá o limite inferior. $\square$

Duas notas. (a) *Janela verdadeira*: fora da escala logarítmica o transporte B_b de (26) não coincide com a janela verdadeira — pela [theorem 5.2](#), se b_i não decrescentes, $(b_1(n), b_2(n)] \subseteq (B_{b_1}(L_n), B_{b_2}(L_n + 1)]$, ou seja maiorantes via A_T transportado valem com a oitava à direita, e minorantes exigem A_T^{var} na janela verdadeira (ex.: $b_1(n) = n$, $b_2(n) = 2n$, $n = 5$: $(4, 8]$ contra $(5, 10]$). (b) *Permissão*: nada aqui afirma hierarquia $b_1 < b_2 \Rightarrow \prec$ — usa-se apenas $w_n \geq 1$ e (34) ([section 5](#), P-4).

Teorema 6.9 (Estabilização global exata). *Seja $R_n^{\text{glob}} := \min\{c \in \mathbb{N} : \forall c' \geq c \forall u \in \{0, 1\}^n, g_T^{[c']}(u) = g_T^{[c]}(u)\}$, com orçamentos constantes. Então*

$$R_n^{\text{glob}} = R_T(L_n). \quad (40)$$

Proof. ($\leq$) Seja $c \geq R_T(L_n)$ e $c' \geq c$. Todo $r \in \mathcal{C}_T(L_n)$ satisfaz $r \leq R_T(L_n) \leq c$, donde $\mathcal{B}_T(\Phi) \cap (c, c'] = \emptyset$ para todo $\Phi \in \mathfrak{F}_n$, e (34) dá $D_n(c, c') = 0$: os geradores coincidem. Logo o conjunto é não vazio e $R_n^{\text{glob}} \leq R_T(L_n)$.

($\geq$) Se $R_T(L_n) = 0$, o argumento acima vale para $c = 0$ e o mínimo é 0. Se $r := R_T(L_n) \geq 1$, então $r \in \mathcal{C}_T(L_n)$ (o máximo de (10) pertence ao conjunto) e, pela [theorem 6.6](#), $D_n(r-1, r) > 0$, isto é, $g_T^{[r-1]} \neq g_T^{[r]}$: o candidato $c = r-1$ não pertence ao conjunto. Para $c < r-1$ vale $(c, r] \supseteq (r-1, r] \ni r$, logo de novo $D_n(c, r) > 0$ e c não pertence. Como r pertence (par ($\leq$)), o mínimo é r . $\square$

Teorema 6.10 (Número exato de regimes). *Para todo $n \geq 1$:*

$$|\mathcal{G}_n| = |\mathcal{C}_T(L_n) \setminus \{0\}| + 1 = |\mathcal{C}_T(L_n)| + 1 - \mathbf{1}_{0 \in \mathcal{C}_T(L_n)}. \quad (41)$$

Proof. Fixe o vetor $V(c) := (J_{T,\Phi}(c))_{\Phi \in \mathfrak{F}_n}$. Pela [theorem 2.11](#), a saída de $g_T^{[c]}$ em u depende de c apenas por $V(c)$; e $V(c) \neq V(c')$ implica $g_T^{[c]} \neq g_T^{[c']}$ como funções: para algum Φ vale $J_{T,\Phi}(c) \neq J_{T,\Phi}(c')$, e qualquer $u \in U_n(\Phi)$ (não vazio pela [theorem 6.2](#)) produz saídas distintas pela injetividade de Out_u ([theorem 3.8](#)). Logo, em $\{0, 1\}^n$, $g_T^{[c]} = g_T^{[c']} \iff V(c) = V(c')$.

Cada coordenada de V é não decrescente ([theorem 3.3](#)), logo, se $V(r) \neq V(r-1)$, alguma coordenada subiu e jamais retorna: $V(c) \neq V(r)$ para todo $c < r$ — os regimes não se repetem. Pela [theorem 6.6](#) (na versão $g^{[r-1]} \neq g^{[r]} \iff D_n(r-1, r) > 0$), a mudança ocorre em $r \geq 1 \iff r \in \mathcal{C}_T(L_n)$, e V é constante em todo o resto (em particular para $c \geq R_T(L_n)$, pela [theorem 6.9](#)). Assim os regimes são exatamente $\{V(0)\}$ mais $\{V(r) : r \in \mathcal{C}_T(L_n), r \geq 1\}$, todos distintos. (A transição em $r = 0$, quando existe, não cria regime: não há orçamento -1 — daí o termo indicador.) $\square$

Observação (Trajetória e leitura probabilística). A variação espectral $V_{T,n}(m) := \sum_{r=1}^m \lambda_{T,n}(r) = \sum_{\Phi \in \mathfrak{F}_n} 2^{-|\Phi|} |\mathcal{B}_T(\Phi) \cap [1, m]|$ é, por (35), $\sum_{r=1}^m D_n(r-1, r)$, e satisfaz $D_n(0, m) \leq V_{T,n}(m)$ pela desigualdade triangular da distância de Hamming, com igualdade se, e somente se, nenhuma entrada muda de saída mais de uma vez no percurso $0 \rightarrow \dots \rightarrow m$ — é o número esperado (ponderado pela massa do cilindro) de transições de uma entrada uniforme. Se U é uniforme em $\{0, 1\}^n$, então $\Pr[\text{Form}_n(U) \text{ definida e } \mathcal{B}_T(\text{Form}_n(U)) \cap I \neq \emptyset] = \Gamma_{T,n}(I)$, e a contagem esperada de transições em I é $\sum_{r \in I} \lambda_{T,n}(r)$; daí $\Gamma_{T,n}(I) \leq \sum_{r \in I} \lambda_{T,n}(r) \leq k \Gamma_{T,n}(I)$ se cada fórmula tem no máximo k transições em I . Concentração de transições e cobertura de entradas são, portanto, invariantes distintos, formalmente separados.

Observação (Perfil de estabilização). Com $H_T(L, c) := \sum_{|\Phi| \leq L} 2^{-|\Phi|} \mathbf{1}_{\rho_T(\Phi) > c}$ (igual a $\sum_{\Phi \in \mathfrak{F}_n} 2^{-|\Phi|} \mathbf{1}_{\rho_T(\Phi) > c}$ para $L = L_n$, pela [theorem 6.2\(i\)](#)), a (34) com $c^* \geq R_T(L_n)$ dá $D_n(c, c^*) = H_T(L_n, c)$: de fato, $\mathcal{B}_T(\Phi) \cap (c, c^*] \neq \emptyset \iff \rho_T(\Phi) > c$, pois $\rho_T(\Phi) = \max \mathcal{B}_T(\Phi) \leq R_T(L_n) \leq c^*$. Assim $H_T(L_n, c)$ é a fração de entradas ainda fora do regime estacionário no orçamento c : função não crescente, nula para $c \geq R_T(L_n)$, cuja queda $H_T(L, c-1) - H_T(L, c)$ é a massa de fórmulas com $\rho_T(\Phi) = c$ — a função de sobrevivência da distribuição ponderada dos limiares finais.

Observação (Leis assintóticas de Γ : o enunciado (Q-Asy) e o que já fecha). Para janelas I_L crescentes, classificar $\liminf_L \Gamma_T(L; I_L)$ e $\limsup_L \Gamma_T(L; I_L)$, com

$$\Gamma_T(L; I) := \sum_{|\Phi| \leq L} 2^{-|\Phi|} \mathbf{1}_{\mathcal{B}_T(\Phi) \cap I \neq \emptyset} \quad (42)$$

(soma sobre Φ admissíveis; $0 \leq \Gamma \leq 1$ por Kraft, código livre de prefixo — [theorem 6.2\(iii\)](#)). No caso operacional $L = L_n$ e $I = (b_1(n), b_2(n)]$ temos $\Gamma_T(L_n; I) = \Gamma_{T,n}(I) = D_n(b_1, b_2)$

([theorem 6.2\(i\)](#) e ([34](#))). Três regimes candidatos, como nos registros de trabalho: $\rightarrow 0$ (o espectro existe, mas sua influência estatística desaparece), $\limsup > 0$ (fração não desprezível de entradas sensível ao orçamento) e *crescimento controlado*. Fixados os predicados P1: $\Gamma_T(L; I_L) > 0$ em infinitos L ; P2: $\limsup_L \Gamma_T(L; I_L) > 0$; P3: $\liminf_L \Gamma_T(L; I_L) > 0$ — vale $P3 \Rightarrow P2 \Rightarrow P1$, e as conversas *não* são teorema. O que já se prova:

- (a) *Janela fixa*: monotonia e Kraft dão convergência, e o limite é > 0 se, e somente se, algum Φ admissível tem $\mathcal{B}_T(\Phi) \cap I \neq \emptyset$;
- (b) *Janelas ninhadas* ($I_L \subseteq I_{L'}$ para $L \leq L'$): os indicadores só ligam, logo $\Gamma_T(L; I_L)$ é não decrescente e converge; o limite é 0 se, e somente se, $\Gamma_T(L; I_L) \equiv 0$, isto é, nenhum Φ cruza $\bigcup_L I_L$ — os regimes colapsam;
- (c) *Janela saturante* ($I_L \supseteq \mathcal{C}_T(L)$ para L grande) com $\mathcal{B}_T(\Phi) \neq \emptyset$ para toda Φ admissível de tamanho $\leq L$ e $q(\Phi) \geq 2$ (condição garantida sob [theorem 4.2](#), pelo argumento da [theorem 5.6](#)): então $\mathcal{B}_T(\Phi) \subseteq \mathcal{C}_T(L) \subseteq I_L$ e todo indicador vale 1, donde $\Gamma_T(L; I_L) = \kappa_T(L) := \sum_{|\Phi| \leq L} 2^{-|\Phi|} \rightarrow \kappa_T \in (0, 1]$ — para esta classe o regime $\rightarrow 0$ é refutado (Nível C, condicionado);
- (d) *Positividade exata*, sem qualquer alinhamento: $\Gamma_T(L; I) > 0 \iff \mathcal{C}_T(L) \cap I \neq \emptyset$ (sentido $\Rightarrow$: soma de termos ≥ 0 positiva $\Rightarrow$ algum indicador 1; $\Leftarrow$: um $r \in \mathcal{C}_T(L) \cap I$ pertence a alguma $\mathcal{B}_T(\Phi)$ com $|\Phi| \leq L$);
- (e) *Janelas*: em escala logarítmica a janela de ([26](#)) é a verdadeira ([theorem 5.3](#)), e fora dessa escala valem a advertência e o exemplo da [theorem 6.8](#): “ $A_T > 0$ ” transportado e “ $\Gamma > 0$ ” na janela verdadeira são predicados *distintos*.

Resta (Q-Asy): fixada uma classe *rica* de famílias — não ninhada (senão (b)), não saturante (senão (c)), com $I_L \neq \emptyset$ e largura w_L controlada —, classificar $\liminf / \limsup$ sobre essa classe e buscar condições sobre T e I_L que separem P1, P2 e P3, e formular leis de sensibilidade. Duas advertências: (i) a conjectura registrada, $\Gamma_T(L; I_L) \geq \varepsilon > 0$ em infinitos L , tem a família *fixada* (06_GEOMETRIA_CT §9.6.6): $I_L := (L, L + w]$, inteiro fixo $w \geq 1$ — isto é, os regimes $b_1(n) = \lfloor \log n \rfloor$ e $b_2(n) = \lfloor \log n \rfloor + w$ (escala log, logo transportada = verdadeira, [theorem 5.3](#)); não ninhada (logo (b) não colapsa) e, sob ([4.2](#)), não saturante para L grande (logo (c) não a decide); (ii) o regime “crescimento controlado” é *vazio* para Γ (Kraft: $\Gamma \leq 1$ sempre), logo leis de sensibilidade só se formulam sobre as versões contadas A_T , $\tilde{A}_T$ e Z_L . Pela [theorem 5.10](#), simulação só reporta $\Gamma \geq$ cota com testemunho — nunca $\Gamma = 0$. Nenhuma lei é afirmada: questão aberta (níveis C/D).

Observação (Redução ao desacordo — obrigação condicionada). Seja $\text{DISAGREE}_{b_1, b_2} := \{u \in \{0, 1\}^* : g_T^{[b_1]}(u) \neq g_T^{[b_2]}(u)\}$. Se o gadget da [section 4](#) produzir, para um problema A , instâncias $\theta \mapsto u_\theta$ com $\theta \in A \iff u_\theta \in \text{DISAGREE}_{b_1, b_2}$ (leitura intervalar de ([15](#))), então $A \leq_m \text{DISAGREE}_{b_1, b_2}$ por redução m -trivial. Duas condições são visíveis e *nenhuma* é estabelecida aqui: (i) a equivalência $\theta \in A \iff \mathcal{B}_T(\Phi_\theta) \cap I_\theta \neq \emptyset$ depende das obrigações da [section 4](#) ([theorems 4.2 and 4.3](#)); (ii) sob o custo polinomial de $g_T^{[b]}$ para $b(n) = O(\log n)$ (Etapa 2, 01_ambiente §5.4), DISAGREE é decidível em tempo polinomial — logo A não pode ser NP-completo, a não ser que $P = NP$. O alvo legítimo é uma propriedade de *proof complexity* (dureza, disjunção, range), não NP-dureza clássica.

Observação (O que permanece aberto). (i) *Range*: diferença de saídas não dá diferença de imagens (advertência após [theorem 3.11](#)); o alvo é um *certificado de exclusividade* — $y = g_T^{[r-1]}(u)$ com $\forall v g_T^{[r]}(v) \neq y$, donde $y \in \text{rng}(g_T^{[r-1]}) \setminus \text{rng}(g_T^{[r]})$ —, que daria a ponte transição $\rightarrow$ separação de range (Etapa 13); aberto. (ii) *Suficiência de R_T* : a identidade ([34](#)) não depende do envelope, mas há pares com o mesmo $R_T(L)$ e λ/Γ distintos (esquematicamente $C_1 = \{R\}$ versus $C_2 = \{1, \dots, R\}$)? A realizabilidade de tais pares como $\mathcal{C}_T$ de teorias concretas é a pergunta

Q1 (Etapa 10) — aberta. (iii) $\tau/hardness$: as proibições (P-4) de 06 §9.3 permanecem integralmente, inclusive diferença de *imagens* e hierarquia de orçamentos. (iv) versão Σ_1^b e transferência: obrigações da [section 4](#), condicionadas a [theorems 4.2](#) and [4.3](#).

7 Comparação com a literatura

Gödel (1936). O speed-up de Gödel [3] estabelece que, para sistemas adequados, não existe majorante computável para os comprimentos mínimos de prova ao longo de famílias de teoremas. Nossos teoremas da [section 3](#) são de natureza diferente: são *locais* (fórmula fixa), *sintáticos* (valem para T inconsistente) e elementares. A lei condicionada R_T sem majorante computável (Nível C) tem exatamente o conteúdo clássico do speed-up, aplicado a $\rho_T(\Phi)$ — e por isso *não* é reivindicada como nova; o que se reivindica como possível contribuição original é o *objeto* $\mathcal{C}_T(L)$ e sua geometria, não o fenômeno do não-majorante.

Parikh (1973) e Buss (1994, 1999). Parikh [8] estudou limites para comprimentos de prova em fragmentos da aritmética; as formulações precisas e a relação com aritmética limitada estão em [1, 2]. Nosso $\rho_T(\Phi)$ é uma grandeza *definicional* e por-fórmula: o menor orçamento a partir do qual o seletor estabiliza. Não há alegação de recuperação dos limites de Parikh a partir de ρ_T ; a comparação relevante é que ambos medem “quanto orçamento de prova a fórmula exige”, em escalas (família de sentenças versus uma sentença) e finalidades (limite complexitário versus estabilização de um algoritmo) diferentes.

Pudlák (1986, 1998). O levantamento [10] é a referência padrão para comprimentos de prova; [9] trata dos limites para declarações de consistência finita. Citação obrigatória de qualquer trabalho nesta área: a posição do espectro é auxiliar aos fenômenos de speed-up, não substitutiva — $R_T(L)$ herda deles o conteúdo de grau, enquanto a pergunta aberta é geométrica (como $\mathcal{C}_T(L)$ se distribui).

Krajíček (2023–2025). A parametrização do orçamento $\log n \rightarrow b(n)$ e os geradores $g_T^{[b]}/g_T$ são de [6, 7]; o problema aberto sobre $\text{rng}(g_T)$ está em [4]. Nossa posição: (i) a busca bibliográfica encerrada em 27/09/2026 não encontrou o objeto espectral $\Phi \mapsto \rho_T(\Phi) \mapsto \mathcal{C}_T(L)$ isolado na literatura (inclusive no livro [7], varredura completa); (ii) não reivindicamos novidade para $b(n)$; (iii) o gadget de transferência (Nível C) é o ponto onde a linha se conecta a [6] — ainda condicionado às obrigações da [section 4](#).

8 Conclusão e trabalho futuro

Fixamos um ambiente formal autocontido (Nível A) e provamos, na forma exata, os teoremas locais do espectro de limiares de prova (Nível B), com certificado de enumeração exaustiva. O limiar $\rho_T(\Phi)$ é o orçamento de estabilização do seletor, e os corolários traduzem a estabilização para a comparação explícita entre dois orçamentos via Out. Dotamos $\mathcal{C}_T(L)$ de geometria — contagem, lacunas, multiplicidade, medida e barreira de computabilidade ([section 5](#)) — e provamos a consequência global do espectro sobre o gerador: a identidade de cobertura ([theorem 6.4](#)), a caracterização dinâmica de $\mathcal{C}_T$ ([theorem 6.6](#)), a estabilização global exata ([theorem 6.9](#)) e o número exato de regimes ([theorem 6.10](#)): $\mathcal{C}_T(L)$ é o suporte exato da derivada discreta da família de geradores em relação ao orçamento.

Trabalho futuro, em ordem de prioridade: (1) Etapas 10–11: modelos concretos para a separação de invariantes (P-1) e as leis assintóticas de Γ_T ([section 6](#); P-2); (2) certificado de exclusividade de saída — ponte para $\text{rng}(g_T^{[b]})$ (Etapa 13; [section 6](#)); (3) a pergunta Q1: existem espectros com o mesmo $R_T(L)$ e distintos λ/Γ , realizáveis em teorias concretas? — com a

consequência de enriquecer o objeto para $\mathfrak{S}_T$; (4) gadget: equivalência de intervalo e versão Σ_1^b (section 4, ainda condicionada a theorems 4.2 and 4.3); (5) a conexão quantitativa com $\tau(g_T^{[b]})$ (Etapa 14) e, separadamente, a incorporação do custo polinomial de $g_T^{[b]}$ para $b(n) = O(\log n)$ (Etapa 2, já fechada em 01_ambiente §5.4). Cada item acima é anunciado com seu nível editorial e nenhum deles é citado aqui como resultado fechado.

References

- [1] Samuel R. Buss. On Gödel’s theorems on lengths of proofs I. *Journal of Symbolic Logic*, 59(4), 1994. a verificar: número e páginas — revisão externa (27/09/2026) aponta 59(3), 737–756; entrada original 59(4) sem páginas; conferir na Cambridge Core antes da submissão.
- [2] Samuel R. Buss. Bounded arithmetic, proof complexity and two papers of Parikh. *Annals of Pure and Applied Logic*, 1999. a verificar: volume e páginas.
- [3] Kurt Gödel. Über die länge beweisbarer sätze in formalen systemen. *Mathematische Zeitschrift*, 41, 1936. Teorema de speed-up: nenhuma majorante computável para comprimentos mínimos de prova.
- [4] Jan Krajíček. Eccc tr23-030, 2023. a verificar: título completo; contém o problema aberto “ $\text{rng}(g_T)$ intersecta toda coleção NP infinita?”.
- [5] Jan Krajíček. On the existence of strong proof complexity generators. *Bulletin of Symbolic Logic*, 2024.
- [6] Jan Krajíček. A proof complexity conjecture and the incompleteness theorem. *Journal of Symbolic Logic*, 90(3), 2025. Publicado online em 19/09/2023; fonte da prioridade de $\log n \rightarrow b(n)$ (Nível B).
- [7] Jan Krajíček. *Proof Complexity Generators*. Cambridge University Press, 2025. Ler os capítulos g_T / *gadget generators* (Etapa 17).
- [8] Rohit Parikh. Some results on the length of proofs. 1973. a verificar: veículo e páginas.
- [9] Pavel Pudlák. On the length of proofs of finitistic consistency statements. 1986. a verificar: veículo (coletânea); fonte dos limites de $L_T(N)$.
- [10] Pavel Pudlák. The lengths of proofs. In *Handbook of Proof Theory*. Elsevier, 1998. editado por Samuel Buss.